

DERS 01 · DEĞİŞİM

AI Yazılım Geliştirmeyi Nasıl Dönüştürdü?

Otomatik Tamamlamadan Ajansal CLI'ye · Üç Dalga · Beş Yıl



KONUŞMACI

Oğuzhan
Çetinkaya

GÖREV

Machine Learning Architect, Automation Anywhere

KONUM

San Francisco Bay Area

LİNKEDİN

[linkedin.com/in/oguzhancetinkaya](https://www.linkedin.com/in/oguzhancetinkaya)

YOLCULUK

Ne konuşacağız

- 01 Paradigma kayması. PC, internet, smartphone — ve AI'nın farkı.
- 02 Öngörüler ve taze rakamlar. Dario, Karpathy, AI Dev Days SF.
- 03 Tarih kendini tekrar eder. Matbaa, otomobil, daktilo.
- 04 Fırsatlar ve dürüst sorunlar. AI Engineer, AI Slop, mühendislik neden hâlâ gerek.
- 05 3 yıl önce yazılım ekipleri.
- 06 Üç dalga · üç kavram. Autocomplete → Agent CLI · Prompt → Harness.
- 07 Gelecek hafta + ödev.

MANİFESTO

Bu bir araç
güncellemesi değil.

Yeni bir framework öğrenmiyoruz. Yazılımı üretme şeklimizin kendisi yeniden yazılıyor — kim yazıyor, nasıl yazıyor, değer nereye akıyor.

İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK KIRILIMLARINDAN BİRİ

Bu sefer *fark* ne?

1980S

PC Devrimi

Bilgisayar masaya geldi. Yeni araç,
daha çok iş.

1990S

İnternet

Bilgi ve ticaret küreselleşti. Yeni
kanal.

2007 →

Smartphone

Her şey cebe girdi. Yeni platform.

2022 →

AI

İlk kez teknoloji, insanın yerine
geçecek şekilde tasarlanıyor.

FARK

Önceki kırılımlar bize **yeni araçlar** verdi — biz onlarla daha çok iş yaptık. AI doğrudan **insanın yaptığı işin yerine** geçecek şekilde tasarlanıyor. Yazılımcı, avukat, analist — her meslek farklı bir biçimde tehdit altında.

“ AI önümüzdeki 1–5 yıl içinde teknoloji, hukuk, danışmanlık ve finansta giriş seviyesi rollerin yarısını ortadan kaldırabilir.”

DARIO AMODEI

CEO, ANTHROPIC • 2025

ETKİLENEN

Araştırma, doküman incelemesi, temel kodlama, analiz

VIBE CODING • W_01

RİSK

Junior basamağı kayboluyor — senior nereden gelecek?

DEĞER NEREDE?

Yargı, denetim, sistem tasarımı

AYNI YÖNE İŞARET

Yalnız *bir ses değil*

ANDREJ KARPATHY

"Doğal dil yeni programlama dili."

Software 1.0 (kod), 2.0 (model ağırlıkları), 3.0 (prompt). Yazılımın katmanı değişiyor.

SAM ALTMAN

"Tek kişilik milyar dolarlık şirket."

AI kaldırıcıyla küçük takımlar tarihte hiç görülmemiş ölçekte iş çıkarıyor.

JENSEN HUANG

"Programlama dili artık insan dili."

"Çocuklarınıza kod öğretmeyin" — ona göre AI artık o boşluğu dolduruyor.

"Kodumuzun %30'u AI tarafından yazılıyor."

Microsoft'un 2025 itibariyle kamuoyuyla paylaştığı oran. Her ay artıyor.

AI DEV DAYS 2026 · DEEPLARNING.AI · SAN FRANCISCO

Tahmin değil — *bugün.*

CURSOR · ARALIK 2025

%60

Enterprise commit'lerin yüzdesi **agent**'lar tarafından yapılıyor. Agent request'leri artık tab accept oranlarını **geçti**.

PR'LARIN %20'Sİ → AGENT

GOOGLE

%75

Google'da yazılan kodun **dörtte üçü** agent'lar tarafından yazılıyor.

İNSAN: KARAR · DENETİM

KARPATHY

*"The hottest programming language is **English.**"*

Doğal dil katmanı — yeni interface.

02

BÖLÜM İKİ

Tarih kendini *tekrar eder.*

Bu film daha önce defalarca oynadı. Üç örnek —
ve hepsinde tek bir desen.

ÖRNEK 01

El yazması → *Matbaa*

Bir İncil bir katibin **bir yılını** alıyordu. Matbaa geldi, aynı kitap günlerle ölçüldü.

ESKİ

YENİ

Katipler

Matbaacılar, dizgiciler

El kopyalama

Yayıncılar, editörler

*Manastır
kütüphanesi*

Kitapçılar, gazeteciler

DESEN

Eski iş yok oldu. Yerine altı yeni meslek geldi.

ÖRNEK 02

At arabası → Otomobil

Sadece araç değişmedi — şehirlerin yapısı, mesafe algısı, hayatın kendisi değişti.

ESKİ

YENİ

Nalbantlar

Otomobil fabrikaları

Ahırlar

Benzin istasyonları, yollar

*Araba
üreticileri*

Tamirciler, sigorta, lojistik

DESEN

Sadece araç değil, hayatın yapısı dönüştü.

ÖRNEK 03

İnsan + hayvan → *Traktör.*

Tarım büyük ölçüde insan emeğine ve hayvan gücüne dayanıyordu. Traktör, biçerdöver ve modern ekipman geldi — daha az insanla çok daha fazla üretim mümkün oldu.

Köyden şehre göç hızlandı. Tarım işçiliği azaldı; ama makine üretimi, bakım, yakıt, tarım mühendisliği ve lojistik büyüdü. **Toplum yapısı yeniden şekillendi.**

ESKİ

YENİ

*Tarım işçileri,
ırgatlar*

Tarım mühendisleri

*At, öküz,
saban*

Makine üretimi & bakımı

*Köy
ekonomisi*

Yakıt, lojistik, gıda zinciri

DESEN

Saat veya fotoğraf gibi değil — toplum yapısını doğrudan değiştiren bir dönüşüm.

ORTAK DESEN

Hepsinde aynı geçiş.

ESKİ PARADİGMA	YENİ PARADİGMA	TEMEL DEĞİŞİM
<i>El emeği</i>	Makine	Üretim hızı arttı
<i>Mekanik sistem</i>	Dijital sistem	Hassasiyet, maliyet
<i>Fiziksel ürün</i>	Dijital servis	Dağıtım maliyeti düştü
<i>Sahiplik</i>	Erişim, abonelik	İş modeli değişti
<i>Uzman zanaat</i>	Kitlesel kullanım	Demokratikleşti
<i>Yerel pazar</i>	Küresel platform	Rekabet büyüdü

ÖNEMLİ NOT

Krizi fırsata çevirme zamanı.

Her paradigma değişikliği aynı şeyi yapar: eski beceriler değersizleşir, yeni beceriler altın değerinde olur. Yeni düzene ayak uyduran — işten atılma korkusunu değil, **en aranan kişi olma** özgürlüğünü yaşar.

01 · YENİLE

Yetenek setini güncelle.

Al'a iş yaptırma, denetim, sistem kurma — yeni mühendisliğin temeli.

02 · KONUMLAN

Aranan rolü üstlen.

İşten atılma korkusu değil — pazarlık masasında avantajlı taraf.

03 · ÜRET

Yeni ihtiyacı sen karşıla.

Yeni düzenin araçları, şirketleri, hizmetleri — birinin kuracağı her şey.

Soru artık "ayakta kalır mıyım" değil — "bu dalgayı nasıl bineceğim."

LİNKEDİN 2025 RAPORU

Dünyanın en hızlı
büyüyen iş tanımı:
AI Engineer.

Birkaç yıl önce **yoktu bile**. Şimdi tüm ünvan listelerinin tepesinde.

YENİ ROL

AI'a iş yaptırabilen, çıktısını denetleyen mimar.

SKILL SET

Prompt + Context + Harness Engineering.

BU KURS

Tam olarak buraya hazırlıyoruz.

AMA BEDAVA DEĞİL

Hızın *faturası*.

YENİ KAVRAM

AI Slop

Yüzeyde çalışan, altında kötü kalitede kod. Çalışıyor sandığınız şey, prod'da sessizce çöküyor.

GÜVENLİK

Data security breaches

Agent'lar yetkisiz endpoint'lere yazıyor, secret'lar log'lara sızıyor.

KALİTE

UX / UI bozukluğu

Generic, soulless arayüzler. “Çalışıyor” ≠ “İyi.”

BASKI

Yönetim beklentisi

“AI kullanın, daha hızlı çıkarın.” Hata payı yok, mühendislik yargısı önünde duruyor.

SESSİZ TEHLİKE

Technical debt bugün 10 kat hızlı birikiyor. Yarının maliyeti, bugünün hızının iki katı olabilir.

GRADY BOOCH · THE THIRD GOLDEN AGE OF SOFTWARE ENGINEERING

Mühendislere her zamankinden *çok* ihtiyacımız var.

Kod yazmak, yazılım mühendisliğinin **her zaman sadece bir parçasıydı**. Al o parçayı ucuzlatıyor — geri kalan her şey daha kıymetli hale geliyor.

BU KURSUN ZİHNİYETİ

Mühendisliğin *değişmeyen* içi.

01

Araçlar değişiyor. Problemler değişmiyor.

Sistem tasarımı, güvenlik, kalite, ölçeklenebilirlik, etik — hepsi hala mühendislik işi.

02

Bir soyutlama seviyesi yukarı.

Makine dili → assembly → yüksek seviyeli diller → framework → **doğal dil**. Yok oluş değil, yükseliş.

03

Kod yazmak sadece bir parça.

Mühendis teknik, ekonomik, insani, hukuki ve etik kuvvetleri **dengeleyen** kişidir. AI bu dengeyi kuramaz.

“Fear not, O developers. Your tools are changing, but your problems are not.” — Grady Booch

03

BÖLÜM ÜÇ

3 yıl önce.
Sadece üç.

Profesyonel yazılım ekipleri nasıl çalışıyordu?
Başlangıç noktasını net görelim.

TİPİK 10 KİŞİLİK EKİP

Bir özellik:
2 hafta – 2 ay.



~30

YIL

Bu akış otuz yıldır temelde aynıydı. Araçlar değişti, akış değişmedi: **insan yazar, insan okur, insan onaylar, insan deploy eder.**

04

BÖLÜM DÖRT

Üç dalga. *Üç yıl.*

Otomatik tamamlamadan ajansal CLI'ye. Her dalga akışın kendisini yeniden yazdı.

01

2021 · GITHUB COPILOT

Autocomplete

AI bizimle aynı satırda oturuyordu. Biz yazdık, o tamamladı.

AKIŞ	Değişmedi — sadece klavye hızlandı.
ROL	Asistan değil, tamamlayıcı.
SINIRI	Komut yok, sohbet yok. Sadece tahmin.

02

CURSOR · CONTINUE · WINDSURF

Sohbet edilen *IDE*

Komut verdik. AI yazdı. Biz **her adımda onayladık.**

AKIŞ	Tersine döndü. Yazıcı → tarif eden.
HIZ	Bir özellik 10 dakikada gelebilir oldu.
SINIRI	Hala süpervizyon — her adımda Accept / Reject.

03

CLAUDE CODE · OPUS

Ajansal
CLI

Komut ver. Kahveye git. Geri dön — PR açılmış.

AKIŞ

Delegasyon. Onay yok, sonuç var.

DAVRANIŞ

Dosya okur, hipotez kurar, test çalıştırır, tekrar dener.

YENİLİK

Yazılım üretiminin kendisi yeniden tanımlanıyor.

05

BÖLÜM BEŞ

Üç kavram. *Yeni beceriler.*

Dalgalar teknolojiyse, bunlar onların yarattığı yeni mühendislik alanları.

BİRİNCİ KAVRAM · 2023 →

Prompt *Engineering*

Komutu doğru kurmanın bir sanat olduğunu anladık.

- Net olmak. Belirsizlik = belirsiz cevap.
- Örnek vermek. Few-shot, format şablonu.
- Rolü tanımlamak. "Sen bir senior reviewer'sın..."
- Çıktı formatını belirlemek. JSON, markdown, schema.

Hala önemli — ama tek başına yetmez.

İKİNCİ KAVRAM · 2024 →

Context *Engineering*

Sorun komutta değil — agent'ın eline tutuşturduğun bağlamda.

- Doğru dosyaları görüyor mu?
- Doğru dokümantasyon elinin altında mı?
- Hangi kısıtlar, hangi örüntüler?
- Ne göstermeli, ne saklamalı?

PRATİK

CLAUDE.md · MCP · RAG · skills

ÜÇÜNCÜ KAVRAM · 2025 →

Harness *Engineering*

A.K.A. AGENTIC ENGINEERING

Soru artık *"agent'a nasıl iş veririm"* değil —
agent'ları çalıştıracığım sistemi nasıl kurarım.

- Hooks · tetikleyiciler
- Pipelines · paralel ajan ekipleri
- Monitoring · kontrol mekanizmaları
- YOLO modu · ne zaman, ne kadar

CI/CD ne idiyse — bu da o oluyor.

GELECEK HAFTA · 9 MAYIS

Claude Code

Derinlemesine

01

Kurulum & ilk çalıştırma

Kimlik doğrulama, projenizi açma, ilk komut.

02

CLAUDE.md, plan, skills, hooks

Agent'ın evi: ne biliyor, neyi nasıl yapıyor.

03

Geliştiriciler için prompt mühendisliği

Pratik kalıplar, çalışan örnekler.

04 · CANLI

Spec'ten çalışan koda

Bir sayfalık spec'i alıp gerçek bir uygulamaya dönüştürüyoruz.

ÖDEV

Bir sayfalık spec yaz.

NE

Capstone projen için bir sayfa açıklama. Henüz **tek satır kod yok.**

NEDEN

Yeni dünyada problem tanımı, çözümün kendisinden **daha değerli.**

TESLİM → forms.gle/YQcEDMsYCjMbtHjj9

9 Mayıs'ta Claude Code'u açtığımızda — hep birlikte gerçek bir şeye dönüştüreceğiz.